

Bolometri e termistori

Il principio della sostituzione in continua, il ponte autobilanciato, come si fa una misura passo per passo, cal factor e incertezze

Elia · IV3HGA

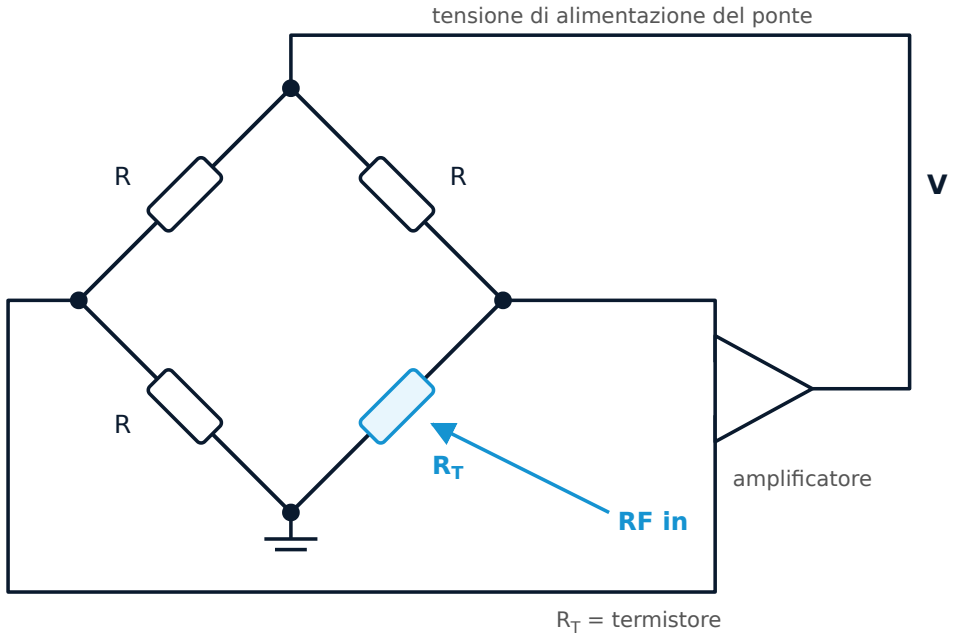
Il principio

- Un piccolo elemento resistivo assorbe la potenza RF e si scalda. La sua **resistenza cambia con la temperatura**.
- **Termistore**: una perlina di semiconduttore con coefficiente **negativo** (scaldandosi la resistenza scende). Robusto e stabile, ma lento.
- **Bolometro** (barretter): un filo sottilissimo di platino con coefficiente **positivo**. Veloce, ma delicatissimo.

Perché sono importanti

- La misura si riconduce a una **potenza in continua**, cioè a tensioni e resistenze misurabili con grande precisione.
- Rispondono al **vero valore efficace**: armoniche e modulazione non falsano la lettura, conta solo il calore.
- Per decenni le testine a termistore sono state lo standard per tarare gli altri wattmetri, e lo sono ancora come standard di trasferimento.

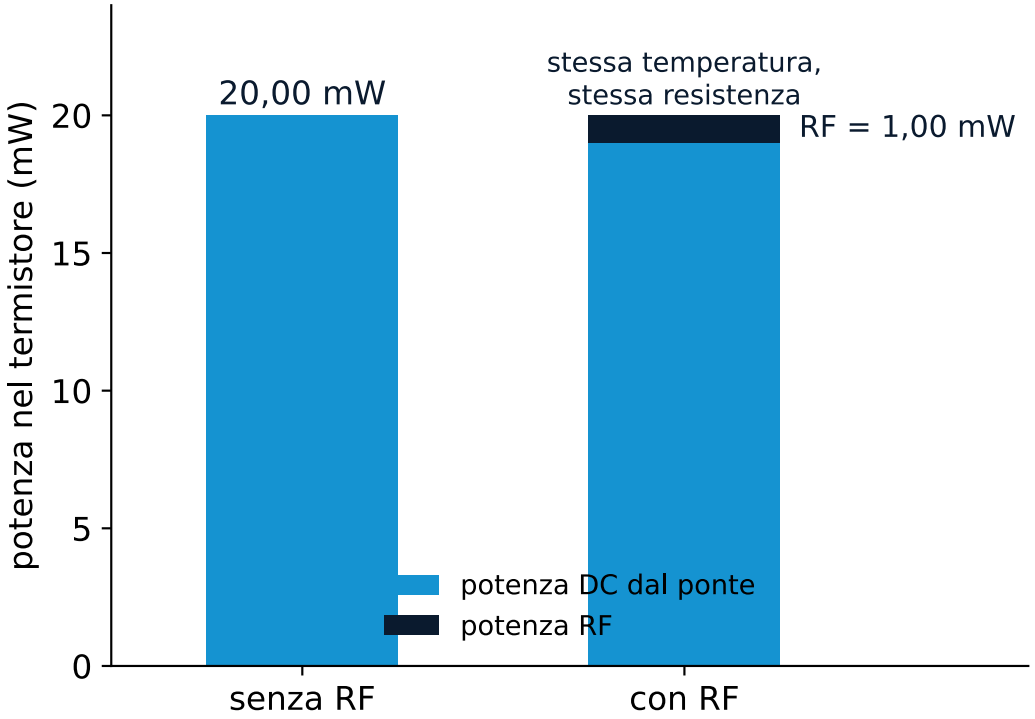
Il ponte autobilanciato



- Il termistore è un lato di un ponte di Wheatstone. Un amplificatore fornisce al ponte la tensione necessaria a tenerlo **sempre bilanciato**.
- In equilibrio il termistore ha esattamente la resistenza R (per esempio 200 Ω): la corrente continua lo scalda fino a quel punto.
- Quando arriva la RF, il termistore si scalda di più: l'amplificatore **riduce la continua** quanto basta per riportarlo a R.
- La diminuzione di potenza continua è esattamente uguale alla potenza RF assorbita.

Il termistore resta sempre alla stessa temperatura e resistenza: per questo resta adattato a 50 Ω e la misura non dipende dalla sua curva.

La sostituzione in continua, con i numeri



$$P_{DC} = V^2 / (4 \cdot R)$$

$$P_{RF} = (V_0^2 - V_1^2) / (4 \cdot R)$$

- Con il termistore in un ponte a lati uguali, ai suoi capi c'è metà della tensione V: da qui il fattore 4.
- Esempio con R = 200 Ω: senza RF V_0 = 4,000 V → 20,00 mW. Con RF V_1 = 3,899 V → 19,00 mW.
- P_{RF} = 0,997 mW, cioè circa **0 dBm**.

Una variazione di appena 0,1 V corrisponde a 1 mW: il voltmetro deve essere preciso e stabile, e la temperatura ambiente non deve cambiare durante la misura.

Compensazione e azzeramento

- Anche la temperatura ambiente scalda o raffredda il termistore, e il ponte la scambierebbe per RF.
- Le testine coassiali hanno un **secondo termistore**, nello stesso blocco metallico ma senza RF, in un secondo ponte: misura solo la "deriva termica" e lo strumento la sottrae.
- Resta comunque necessario **azzerare** lo strumento senza RF prima di ogni serie di misure.

In pratica

- Accendi strumento e testina e aspetta che il blocco sia in equilibrio termico (anche mezz'ora per misure precise).
- Non toccare la testina con le mani durante la misura e tienila lontana da correnti d'aria e fonti di calore.
- Azzera sulla portata più sensibile che userai, con la testina collegata al circuito ma senza RF.
- Se la lettura "cammina" a RF spenta, rifai lo zero: la deriva limita la misura di potenze molto basse.

Un classico: l'HP 432A con testina a termistore

- Il 432A è il power meter a termistore più diffuso nei laboratori e nel surplus. Si usa con testine coassiali come la **478A** o la **8478B**.
- Portate da pochi µW a 10 mW fondo scala, lettura su strumento analogico in mW e dBm.
- Ha una regolazione per la **resistenza della testina** (100 o 200 Ω) e una manopola per il **cal factor**.
- Porta fuori le tensioni del ponte: con un buon voltmetro si applica la formula della sostituzione DC e si ottiene una precisione molto migliore della lancetta.

Cosa controllare se lo compri usato

- La testina è la parte delicata: verifica la sua resistenza di lavoro e che lo zero sia stabile.
- Prova la lettura con un riferimento noto (per esempio un'uscita da 1 mW a 50 MHz di un altro power meter).
- Controlla la tabella dei cal factor sull'etichetta della testina.
- Connettori N in buono stato: un connettore rovinato introduce disadattamento e errori.

Fare una misura, passo per passo

1. Accendi e lascia stabilizzare strumento e testina.
2. Imposta la resistenza della testina e la portata più alta.
3. Collega la testina al circuito con la RF spenta e **azzera**.
4. Imposta il **cal factor** per la frequenza di misura.
5. Accendi la RF e scendi di portata finché la lettura è nella parte alta della scala.
6. Leggi, poi spegni la RF e ricontrolla lo zero.

Livelli

- Le testine a termistore lavorano fino a circa **10 mW (+10 dBm)**: per potenze più alte servono attenuatori o accoppiatori calibrati davanti.
- Esempio: TX da 100 W (+50 dBm) → attenuatore di potenza da 30 dB + attenuatore da 20 dB → 0 dBm sulla testina.
- L'incertezza degli attenuatori si somma a quella del power meter: usa attenuatori di cui conosci il valore alla frequenza di misura.

Cal factor ed efficienza

- Non tutta la potenza che arriva alla testina finisce nel termistore: un po' viene riflessa, un po' si perde nella testina.

$$K = \eta_e \cdot (1 - |\Gamma|^2)$$

$$P_{incidente} = P_{letta} / K$$

- η_e è l'**efficienza effettiva** (potenza misurata / potenza assorbita), $|\Gamma|$ il coefficiente di riflessione della testina.
- Il cal factor è scritto sulla testina per varie frequenze; impostandolo, lo strumento corregge da solo.

Esempio

- A 1 GHz la testina ha K = 0,95. Lo strumento, senza correzione, legge 0,90 mW.
- Potenza incidente: 0,90 / 0,95 = **0,947 mW**.
- Con la manopola del cal factor su 95 % lo strumento mostra direttamente questo valore.

Il cal factor varia con la frequenza: usa il valore più vicino, o interpola, e annota quale hai usato.

L'incertezza di disadattamento

- Se né la sorgente né la testina sono perfettamente a 50 Ω, le riflessioni multiple tra le due cambiano la potenza che arriva alla testina, di una quantità che **non si conosce** (dipende dalle fasi).

$$\text{limiti} = (1 \pm |\Gamma_s| \cdot |\Gamma_t|)^2 - 1$$

Esempio: sorgente con SWR 1,5 ($|\Gamma| = 0{,}2$) e testina con SWR 1,2 ($|\Gamma| = 0{,}091$): ±3,7 %, cioè circa ±0,16 dB.

Come ridurla

- Spesso è la **componente d'incertezza più grande**, più dell'errore dello strumento.
- Migliora l'adattamento della sorgente con un attenuatore da 6–10 dB davanti alla testina (se il livello lo permette).
- Usa adattatori e cavi di buona qualità ed evita lunghe catene di adattatori.
- Misura gli SWR con un VNA, così conosci $|\Gamma_s|$ e $|\Gamma_t|$ invece di stimarli.

Il bolometro (barretter)

- Un filo di platino di pochi micron, in un supporto coassiale o in guida d'onda: si scalda in millisecondi.
- Usato nello stesso tipo di ponte, ma soprattutto nelle misure di **SWR con linea fessurata**: la RF è modulata a 1 kHz e il bolometro, abbastanza veloce, restituisce un segnale a 1 kHz letto da un voltmetro selettivo.
- Lavora a potenze di pochi mW o meno.

Perché oggi è raro

- È **delicatissimo**: pochi volte la potenza nominale, anche per un attimo, bastano a fondere il filo.
- Termistori, termocoppie e diodi moderni lo hanno sostituito quasi ovunque.
- Se ne trovi uno nel surplus, trattalo come un fusibile di precisione: attenuatori davanti sempre, e niente scariche statiche.

Riepilogo

Principio	la RF scalda, il ponte sostituisce con la continua
Formula	$P_{RF} = (V_0^2 - V_1^2) / (4R)$
Termistore	robusto, lento, fino a ~10 mW
Bolometro	veloce, delicatissimo, SWR a 1 kHz
Zero	sempre, a RF spenta e testina in equilibrio termico
Cal factor	$P_{inc} = P_{letta} / K$
Disadattamento	$(1 \pm \lvert\Gamma s\rvert\lvert\Gamma t\rvert)^2 - 1$: spesso l'incertezza maggiore